Cálculo II

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

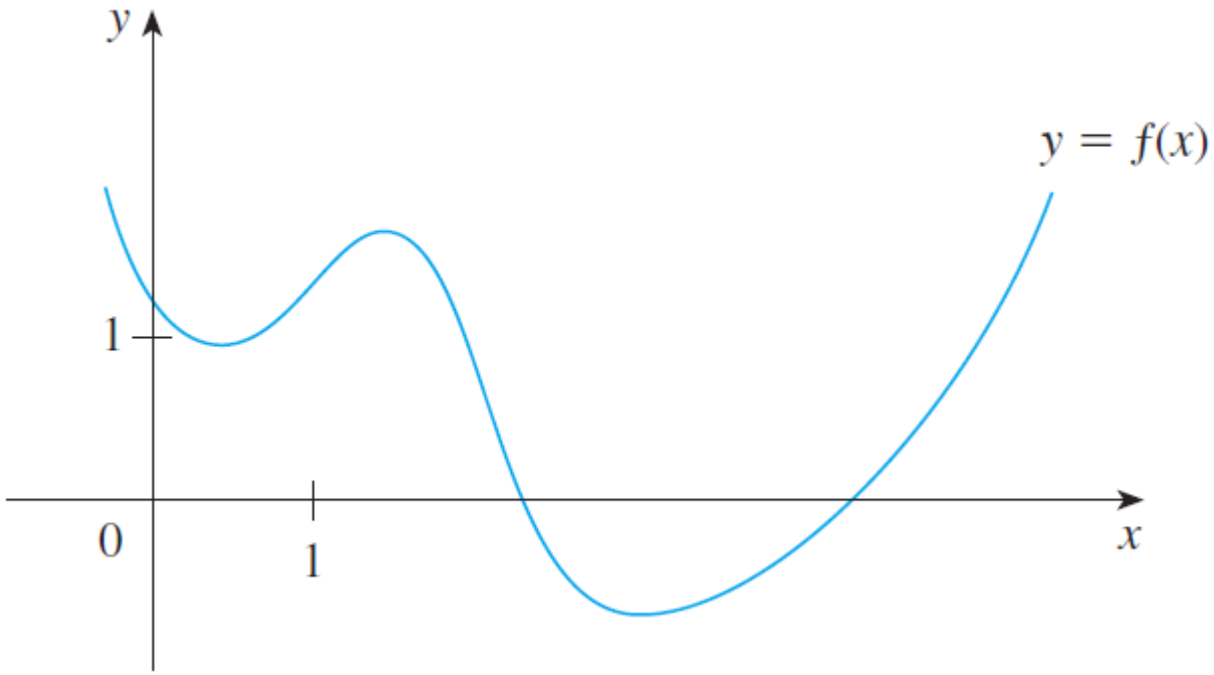
$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Sabemos que o valor de em $x, f'(x)$, pode ser interpretado geometricamente como a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x, f'(x))$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

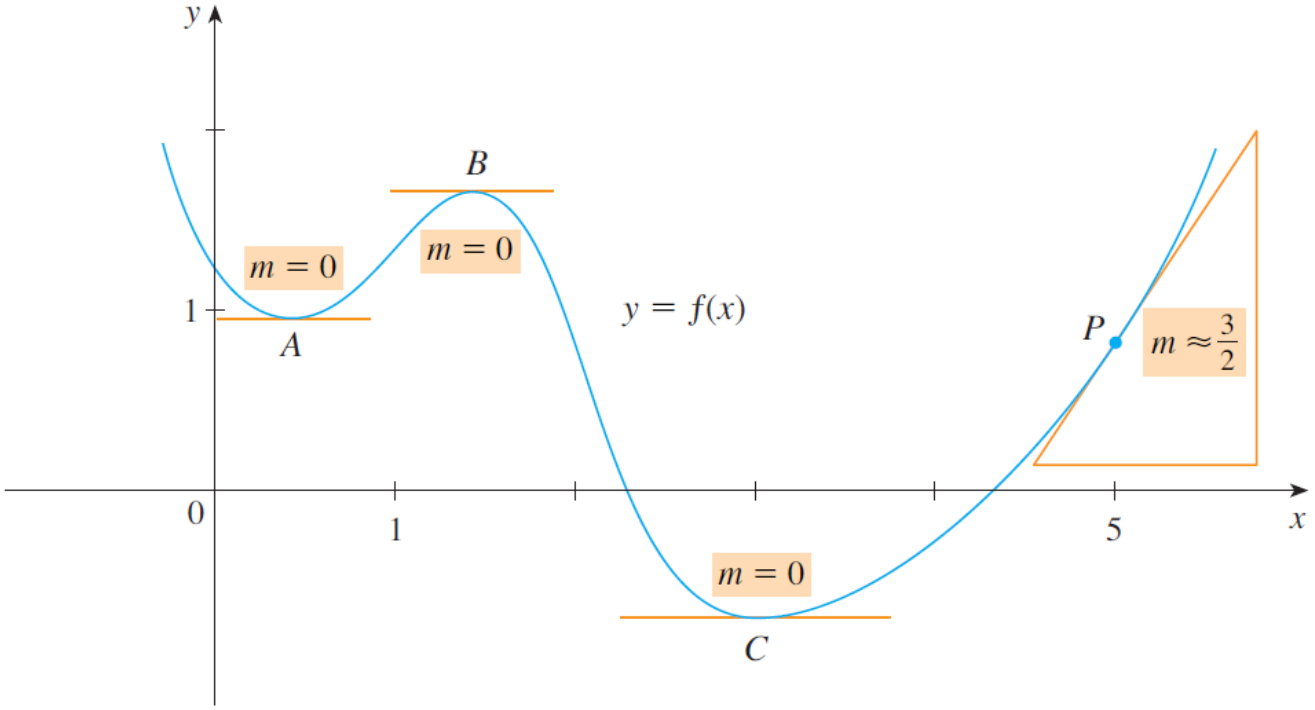
EXÉMPLO 1 O gráfico de uma função f é ilustrado na Figura 1. Use-o para esboçar o gráfico da derivada f'.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

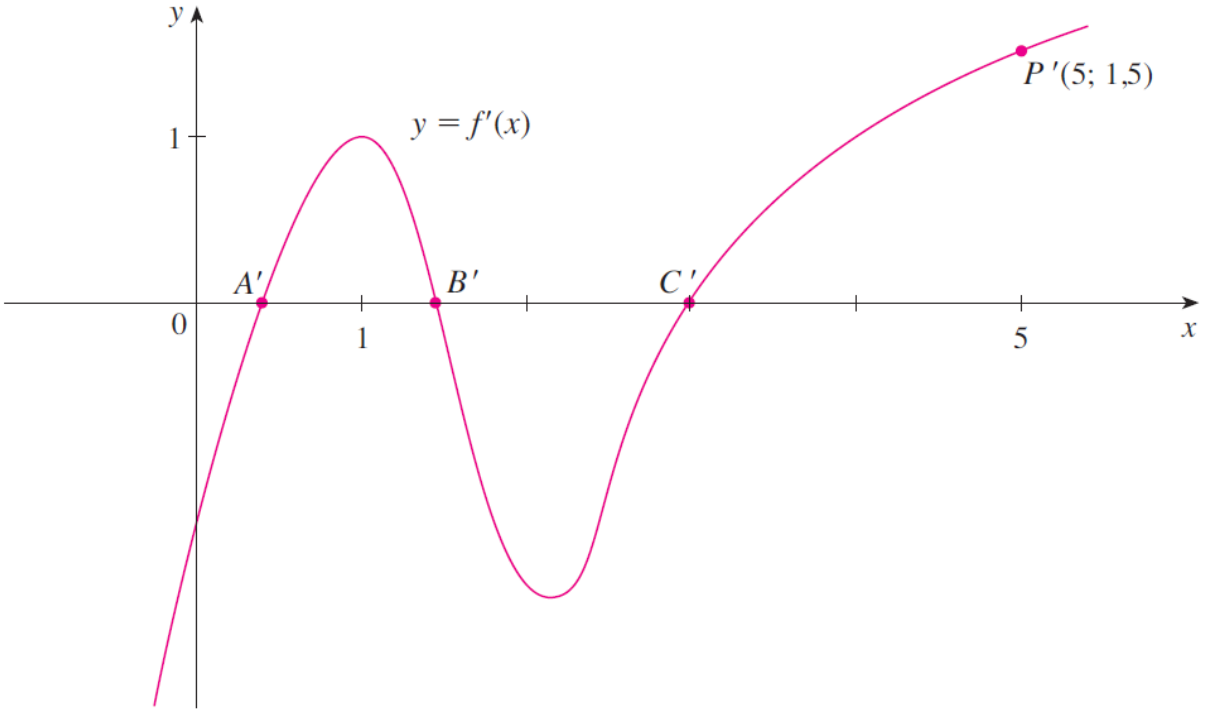
EXÉMPLO 1 O gráfico de uma função f é ilustrado na Figura 1. Use-o para esboçar o gráfico da derivada f'.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXÉMPLO 1 O gráfico de uma função f é ilustrado na Figura 1. Use-o para esboçar o gráfico da derivada f'.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 2

(a) Se $f(x) = x^3 - x$, encontre uma fórmula para $f'(x)$.
(b) Ilustre, comparando os gráficos de f e f'.

A Derivada como uma função

EXEMPLO 2

(a) Se $f(x) = x^3 - x$, encontre uma fórmula para $f'(x)$.
(b) Ilustre, comparando os gráficos de f e f'.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{[(x+h)^3 - (x+h)] - [x^3 - x]}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h - x^3 + x}{h}$$

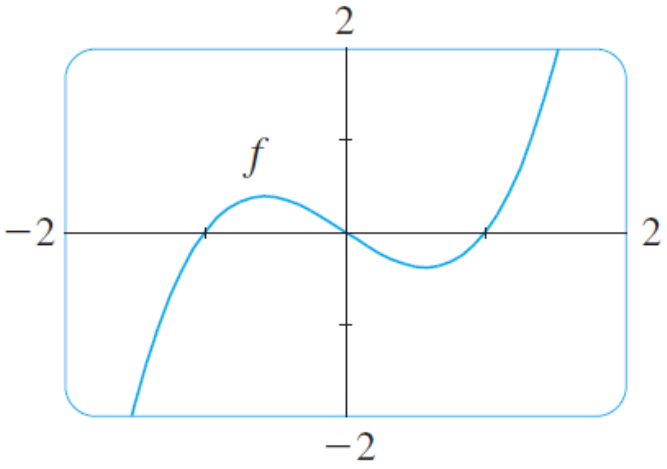
$$= \lim_{h \to 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} = \lim_{h \to 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1$$

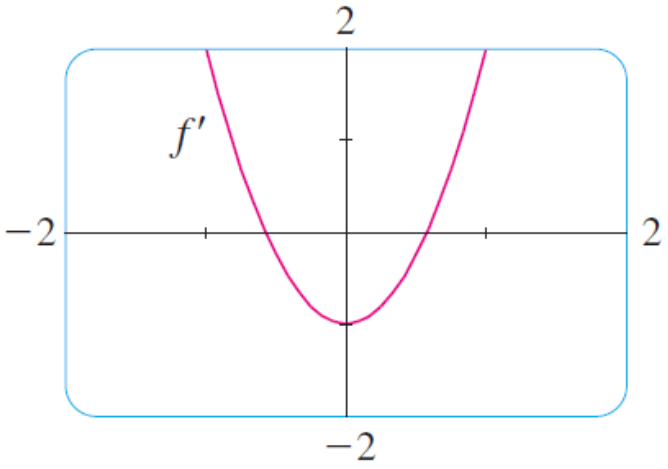
INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 2

(a) Se $f(x) = x^3 - x$, encontre uma fórmula para $f'(x)$.
(b) Ilustre, comparando os gráficos de f e f'.





INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 3 Se $f(x) = \sqrt{x}$, encontre a derivada de f. Diga qual é o domínio de f'.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 3 Se $f(x) = \sqrt{x}$, encontre a derivada de f. Diga qual é o domínio de f'.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

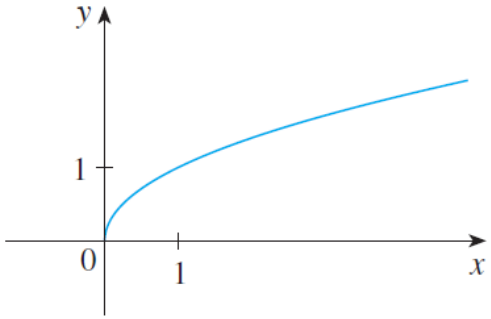
$$= \lim_{h \to 0} \left(\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \right)$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(x+h) - x}{h\left(\sqrt{x+h} + \sqrt{x}\right)} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}$$

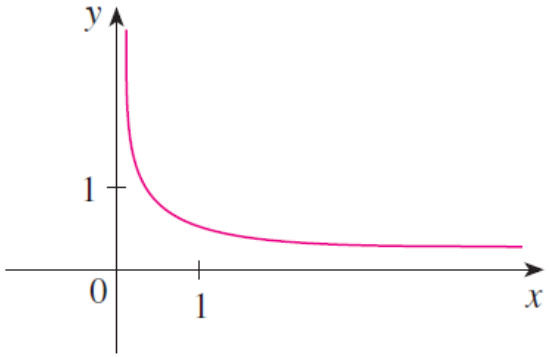
$$= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

A Derivada como uma função

EXEMPLO 3 Se $f(x) = \sqrt{x}$, encontre a derivada de f. Diga qual é o domínio de f'.



(a) $f(x) = \sqrt{x}$



(b) $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

Vemos que $f'(x)$ existe se $x > 0$; logo, o domínio de f' é $(0, \infty)$. Ele é menor que o domínio de f, que é $[0, \infty)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXAMPLE 4 Encontre f' se $f(x) = \dfrac{1 - x}{2 + x}$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXAMPLE 4 Encontre f' se $f(x) = \dfrac{1-x}{2+x}$.

SOLUÇAO

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\dfrac{1-(x+h)}{2+(x+h)} - \dfrac{1-x}{2+x}}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(1-x-h)(2+x) - (1-x)(2+x+h)}{h(2+x+h)(2+x)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(2-x-2h-x^2-xh) - (2-x+h-x^2-xh)}{h(2+x+h)(2+x)}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-3h}{h(2+x+h)(2+x)} = \lim_{h \to 0} \frac{-3}{(2+x+h)(2+x)} = -\frac{3}{(2+x)^2}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Outras Notações

Se usarmos a notação tradicional $y = f(x)$ para indicar que a variável independente é x e a variável dependente é y, então algumas notações alternativas para a derivada são as seguintes:

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = Df(x) = D_x f(x).$$

Os símbolos D e d/dx são chamados **operadores diferenciais**, pois indicam a operação de **diferenciação**, que é o processo de cálculo de uma derivada.

Para indicar o valor de uma derivada dy/dx na notação de Leibniz em um número específico a, usamos a notação

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a} \qquad \text{ou} \qquad \left.\frac{dy}{dx}\right]_{x=a}$$

que é um sinônimo para $f'(a)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Quando uma função é diferenciável?

3 **Definição** Uma função f é derivável ou **diferenciável em a**, se $f'(a)$ existir. É **derivável ou diferenciável em um intervalo aberto** (a, b) [ou (a, ∞) ou $(-\infty, a)$ ou $(-\infty, \infty)$] se for diferenciável em cada número do intervalo.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 5 Onde a função $f(x) = |x|$ é diferenciável?

A Derivada como uma função

EXEMPLO 5 Onde a função $f(x) = |x|$ é diferenciável?

SOLUÇÃO Se $x > 0$, então $|x| = x$ e podemos escolher h suficientemente pequeno para que $x + h > 0$ e portanto $|x + h| = x + h$. Consequentemente, para $x > 0$ temos

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x + h) - x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \to 0} 1 = 1$$

e, dessa forma, f é diferenciável para qualquer $x > 0$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 5 Onde a função $f(x) = |x|$ é diferenciável?

Analogamente, para $x < 0$ temos $|x| = -x$ e podemos escolher h suficientemente pequeno para que $x + h < 0$, e assim $|x + h| = -(x + h)$. Portanto, para $x < 0$,

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{|x + h| - |x|}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{-(x + h) - (-x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{h} = \lim_{h \to 0} (-1) = -1$$

e, dessa forma, f é diferenciável para qualquer $x < 0$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 5 Onde a função $f(x) = |x|$ é diferenciável?

Para $x = 0$ temos de averiguar

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} \qquad \text{(se existir)}$$

Vamos calcular os limites à esquerda e à direita:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{h}{h} = \lim_{h \to 0^+} 1 = 1$$

e

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^-} \frac{-h}{h} = \lim_{h \to 0^-} (-1) = -1$$

Uma vez que esses limites são diferentes, $f'(0)$ não existe. Logo, f é diferenciável para todo x, exceto 0.

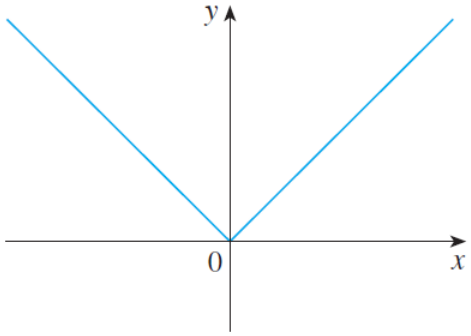
INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

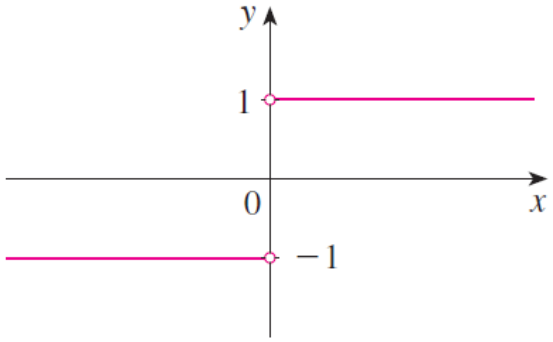
EXEMPLO 5 Onde a função $f(x) = |x|$ é diferenciável?

Uma fórmula para f' é dada por

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$



(a) $y = f(x) = |x|$



(b) $y = f'(x)$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

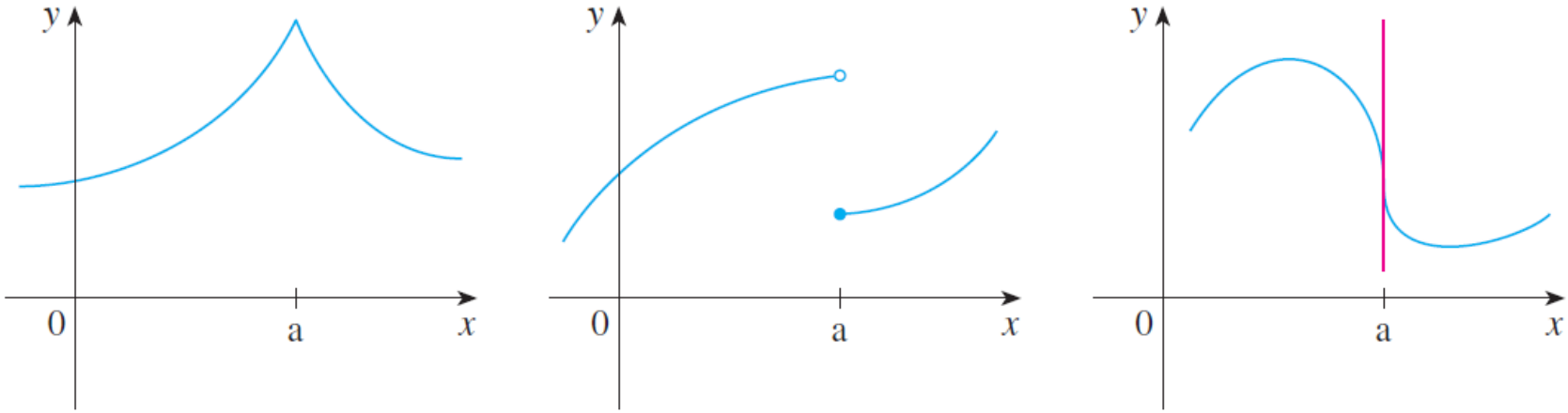
4 **Teorema** Se f for diferenciável em a, então f é contínua em a.

Atenção: A recíproca desse teorema é falsa, um contra-exemplo é a função modular, que é contínua em zero mas não é derivável em zero.

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} |x| = 0 = f(0)$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Quando uma função não é diferenciável?



(a) Uma quina (b) Uma descontinuidade (c) Uma tangente vertical

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas de ordem superior

$$(f')' = f''$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

EXEMPLO 6 Se $f(x) = x^3 - x$, encontre e interprete $f''(x)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 6 Se $f(x) = x^3 - x$, encontre e interprete $f''(x)$.

encontramos que a primeira derivada é $f'(x) = 3x^2 - 1$

$$f''(x) = (f')'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{[3(x+h)^2 - 1] - [3x^2 - 1]}{h}$$

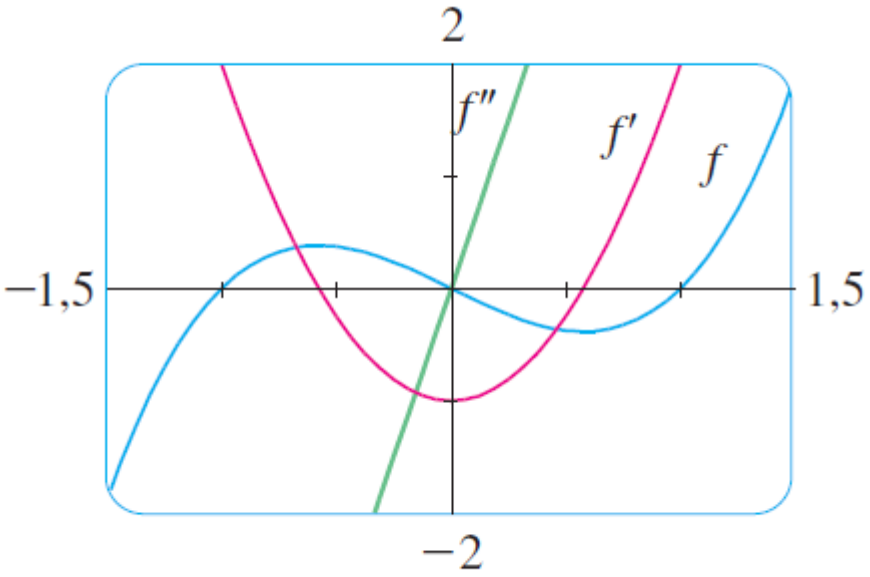
$$= \lim_{h \to 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 - 1 - 3x^2 + 1}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} (6x + 3h) = 6x$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 6 Se $f(x) = x^3 - x$, encontre e interprete $f''(x)$.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 7 Se $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'''(x)$ e $f^{(4)}(x)$.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

A Derivada como uma função

EXEMPLO 7 Se $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'''(x)$ e $f^{(4)}(x)$.

SOLUÇÃO No Exemplo 6 encontramos $f''(x) = 6x$. O gráfico da segunda derivada tem equação $y = 6x$ e portanto é uma reta com inclinação 6. Como a derivada $f'''(x)$ é a inclinação de $f''(x)$, temos

$$f'''(x) = 6$$

para todos os valores de x. Assim, f''' é uma função constante e seu gráfico é uma reta horizontal. Portanto, para todos os valores de x,

$$f^{(4)}(x) = 0$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim

Derivadas como uma função

Stewart 7ª Edição
Página: Exercícios:

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo
Campus
Cachoeiro de Itapemirim